

EXTRAITS du DTU 31.1

CHARPENTE ET ESCALIERS EN BOIS

Chapitre VIII

Dispositions particulières propres aux escaliers

8,1 Généralités

En dehors des prescriptions générales figurant dans les chapitres précédents, qui s'appliquent, s'il y a lieu aux escaliers, s'ajoutent les prescriptions particulières suivantes prévalant en cas de contradiction avec les dispositions des chapitres précédents.

8,2 Etat du chantier au moment de la pose

Les ouvrages de finition et éventuellement de rattrapage devraient permettre d'obtenir les tolérances suivantes sur les niveaux et nus finis :

- aplomb : 7 mm sur une hauteur d'étage n'excédant pas 3,00 m.
- hauteur de plancher à plancher : ± 10 mm pour une hauteur d'étage n'excédant pas 3,00 mètres.
- écart d'horizontalité entre deux files d'appui : ± 5 mm pour des portées inférieures à 7,50 m.
- écart d'implantation des trémies : ± 7 mm.
- dimensions linéaires des trémies : ± 7 mm.

Le gros œuvre brut est réputé respecter les tolérances définies par les DTU le concernant selon sa nature.

La pose des escaliers dans des locaux appelés à être chauffés, lors de leur utilisation normale, ne peut être entreprise que si ces locaux sont hors d'eau et les vitrages posés.

8,3 Marches et contremarches

Les marches de moins de 0,30 m de largeur peuvent être constituées de 2 pièces de même aspect au plus.

Les marches de plus de 0,30 m de largeur et les marches balancées peuvent être constituées de 3 pièces de même aspect au plus.

Les joints entre ces pièces collées sont des joints à rainure et languette, ou à fausse languette ou encore en dent de scie.

Les marches peuvent être en lamellé-collé de même essence ou d'essences différentes.

Les marches d'escaliers intérieurs destinées à être revêtues peuvent être en panneaux de particules, dont les caractéristiques correspondent à celles figurant dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l'article 3,32, de 25 mm d'épaisseur au minimum et d'une densité minimale de 0,650. Elles peuvent également être en contreplaqué de 22 mm d'épaisseur au minimum. Dans ces deux cas, elles doivent toujours être associées à des contremarches. L'arête supérieure des nez de marche comporte un arrondi dont le rayon est au maximum de 8 mm.

Moquettes, placage de bois épais, dalles thermo-plastiques...

Les marches métalliques sont exécutées en tôle répondant aux spécifications de l'article 3,42.

Les contremarches en bois massif peuvent être en une pièce ou en deux pièces assemblées par rainure et languette, fausse languette ou en dent de scie.

Elles peuvent être en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur et de 0,650 de densité ou en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur.

Dans les escaliers à l'anglaise à crémaillère bois, la contremarche est assemblée d'onglet sur cette dernière.

8,4 Plafonnage

Si un plafonnage est prévu en sous-face, des fourrures ou des fers fentons ou entretoises sont fixés derrière les marches.

8,5 Repos des marches

Le repos des marches sur limons, crémaillères, faux limons ou fausses crémaillères est de 15 mm au minimum.

Il est de 25 mm au minimum pour des marches en panneaux de particules.

8,6 Limons et crémaillères

La hauteur des limons est telle qu'il reste entre le point le plus profond des crans et la sous-face rampante une distance minimale de 2 cm mesurée d'équerre par rapport à la sous-face.

Pour les crémaillères, cette distance minimale est de 12 cm.

Pour les fausses crémaillères, la distance entre le fond d'entaille des crans et la sous-face rampante est de 7 cm.

Dans le cas où la fausse crémaillère doit être cachée dans le rampant, cette distance entre fond des crans et sous-face rampante peut être réduite à 4 cm à condition que la distance des fixations soit réduite en conséquence.

La distance entre deux fixations est d'environ 1 mètre.

La fixation à l'aide de pistolet de scellement n'est pas admise.

Les limons et crémaillères peuvent être en contreplaqué ou en bois lamellé-collé.

Des colles vinyliques peuvent être employées pour des assemblages non travaillants.

Les limons et crémaillères métalliques sont réalisés en tôle répondant aux spécifications de l'article 3,42.

8,7 Rampes - balustres - garde-corps et mains courantes

Les rampes, balustres et garde-corps doivent répondre, en ce qui concerne leurs dimensions, aux spécifications de la norme NF P 01-012.

Ils sont établis et conçus de façon à résister, avec la sécurité convenable, aux efforts définis par la norme NF P 06-001.

8,8 Préservation

Les éléments de structures en bois résineux inaccessibles sont traités préventivement contre les attaques éventuelles du capricorne des maisons selon les prescriptions de l'article 4,11.

Les éléments en bois feuillus hétérogènes sont traités préventivement contre les attaques des tyctus s'ils comportent de l'aubier, dans les mêmes conditions que les bois résineux.

Les produits utilisés doivent être compatibles avec les finitions prévues.

8,9 Protections sur chantier

Pendant la durée des travaux et jusqu'à l'achèvement des peintures, les nez de marches au moins sont protégés par des tringles en bois, contreplaqué... ou autre matière convenable.

ESCALIER DROIT

LARGEUR DES ESCALIERS

La largeur d'un escalier correspond à son encombrement (cote 1 de la figure A), et sa largeur utile ou emmarchement à l'espace libre effectif pour le passage (cote 2 de la même figure). Les largeurs recommandées pour les escaliers des bâtiments d'habitation s'établissent comme suit :

Nature des escaliers	Largeur utile nécessaire
Escaliers des maisons individuelles, ou des bâtiments en bande à un seul niveau	0,80 m
Escaliers de descente aux caves, ou d'accès aux toitures-terrasses, escaliers de service, escaliers de secours	0,80 m
Escaliers desservant un bâtiment collectif à deux ou trois logements	0,90 m
Escaliers dans un bâtiment collectif de plus de trois logements	1,00 m
Escaliers dans les bâtiments à étages multiples	1,25 m

Pour les escaliers secondaires à faible encombrement, une largeur libre minimale de 0,60 m est exigée.

S'il est nécessaire que deux personnes puissent se croiser, on doit avoir une largeur libre minimale de 1,10 m, le chiffre souhaitable étant de 1,30 m. S'il s'agit de trois personnes, le minimum est de 1,70 m, avec une largeur souhaitable de 1,90 m.

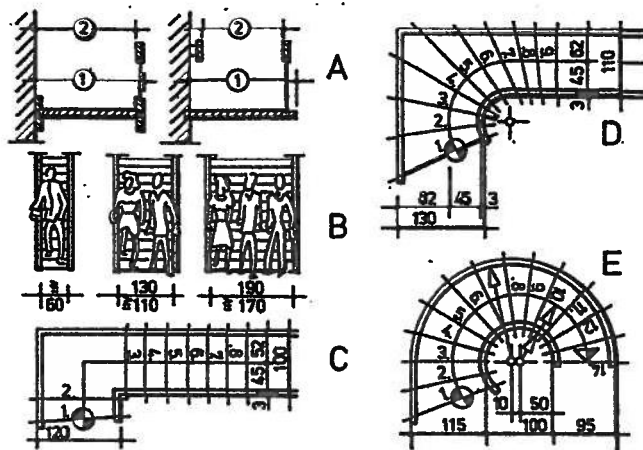
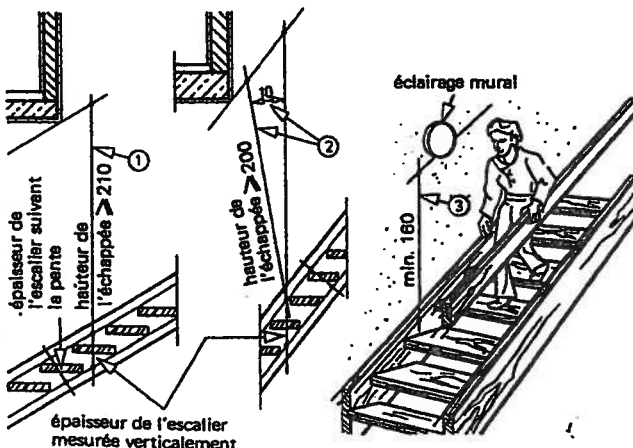
Pour une question d'esthétique, on peut être amené à prévoir des escaliers présentant une courbure au départ, et qui soient plus larges dans leur partie basse que dans leur partie haute. La ligne de foulée à considérer doit toutefois rester parallèle au tracé de la main courante (exemples D et E). La largeur peut également varier de 10 à 20 cm au droit d'un palier (exemple C).

HAUTEUR DE L'ÉCHAPPÉE

La hauteur libre de l'échappée doit être de 2,10 m. Dans les escaliers dont la pente excède 45°, et du fait de l'inclinaison de 10° environ prise par les personnes qui montent, on peut réduire cette hauteur à 2,00 m.

Dans les escaliers d'assez grande largeur, et pour tenir compte des effets d'optique, la partie de la largeur excédant 1 m doit être ajoutée à l'échappée minimale de 2,10 m. Ainsi, pour un escalier de 1,25 m de largeur, il faut prévoir une échappée de $2,10 + 0,25 = 2,35$ m.

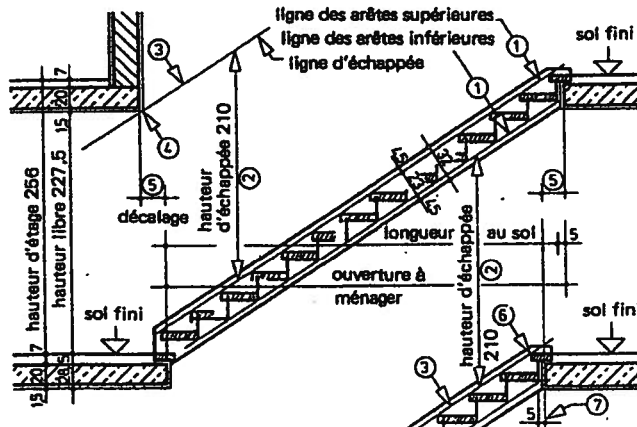
Les éclairages muraux ne doivent pas gêner les utilisateurs. Enfin lorsqu'on a des volées d'escalier superposées, il ne faut pas oublier de tenir compte, dans l'évaluation de l'échappée, de l'épaisseur de ces volées mesurée aussi bien dans le sens vertical que parallèlement à la montée.



LES OUVERTURES A MÉNAGER POUR LE PASSAGE DES ESCALIERS

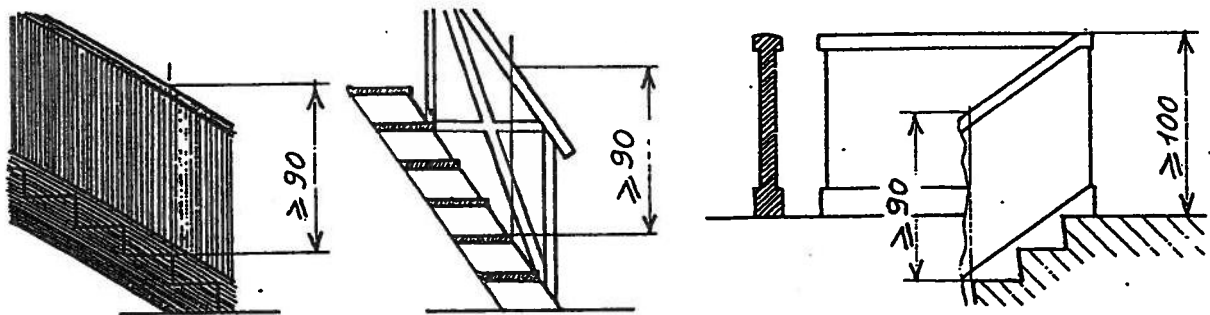
Détermination des décalages nécessaires

Dans les escaliers à volées superposées, les décalages nécessaires se déterminent à partir de la hauteur d'échappée. On trace deux parallèles (1) joignant respectivement les arêtes supérieures et inférieures des marches, puis les hauteurs d'échappée (2), les droites (3) parallèles aux précédentes délimitant le passage à ménager. Le point de rencontre de la droite supérieure avec la face inférieure du plancher haut (4) détermine la limite de l'ouverture et donc le décalage nécessaire (5). De même, le point de rencontre de la droite inférieure avec le niveau du palier (6) fixe la largeur de celui-ci. Ne pas oublier le jeu nécessaire (7).



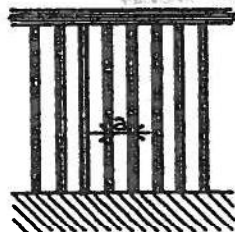
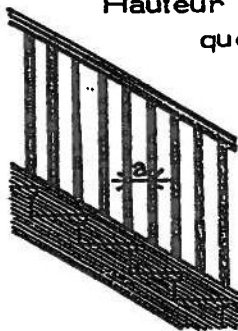
ESCALIER DROIT

RAMPES d'escaliers et GARDE-CORPS Règles dimensionnelles - Hauteur



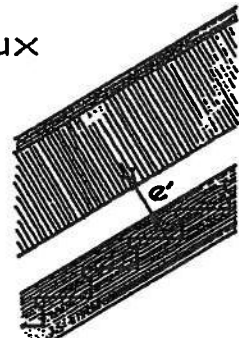
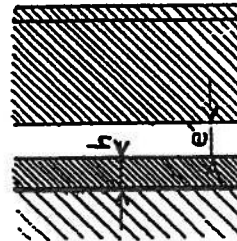
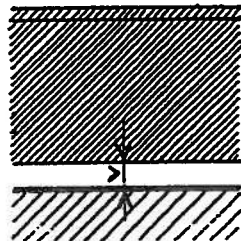
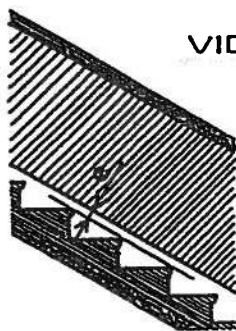
Hauteur des rampes à prendre verticalement du nez de marche au-dessus de la main courante. Hauteur de rampe sur volée $\geq 0,90$ mètre.

Hauteur de garde-corps (rampe sur palier de niveau) $\geq 1,00$ m ainsi que les raccords avec les parties rampantes.



VIDES ENTRE ELEMENTS VERTICAUX (balustres, panneaux)

Vide mesuré horizontalement entre 2 éléments consécutifs
 $a \leq 11$ cm



VIDES ENTRE ELEMENTS HORIZONTAUX

Vide en partie basse
En rampant sur palier de niveau
 $e \leq 5$ cm $v \leq 15$ cm

Plinthe sur palier de niveau
 $h \leq 15$ cm

Vide au dessus de limon
 $e' \leq 18$ cm

Sur une hauteur de $0,45$ soit à partir du sol, soit au dessus de la plinthe, les éléments offrant un appui facile au pied doivent être évités.

Vides entre 2 éléments // à la pente 18 cm.

Eviter les éléments verticaux superposés. Les éléments décoratifs spéciaux ou fantaisistes devront assurer une protection équivalente à celle que procureraient les éléments verticaux ou // à la pente.

Extrait de la Norme NF P-01-012. Cette norme ne concerne pas les édifices publics spéciaux : locaux scolaires, maternelles, etc.

Tolérance de position : 1 cm en moins admis.

Tolérance de fabrication : $0,5$ cm en moins admis.

